BONO 1

Kit de 20 fichas técnicas de componentes y sensores de la ECU

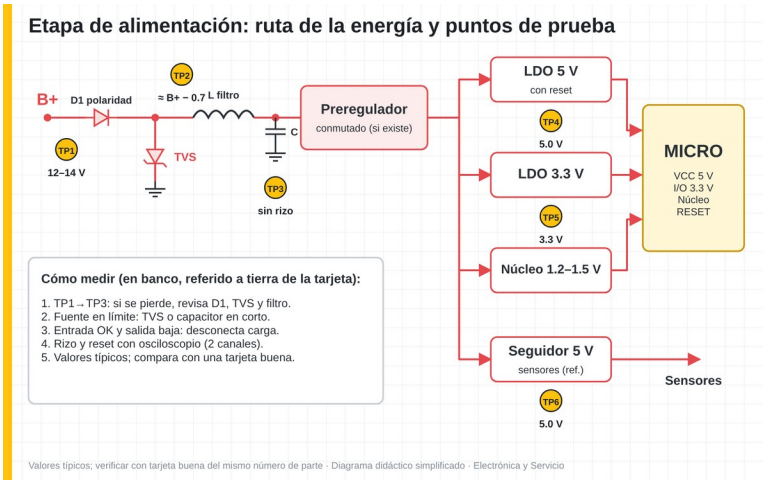
Reparación de computadoras automotrices · Prof. José Luis Orozco Cuautle

Componentes: definición → función → fallas → pruebas (multímetro, escáner, osciloscopio, Sens-22). Sensores y actuadores: nombre → función → fallas → DTCs → diagnóstico (multímetro, escáner, osciloscopio, Sens-22). Valores típicos: verificar con el manual del fabricante.

Parte A · Componentes de la computadora

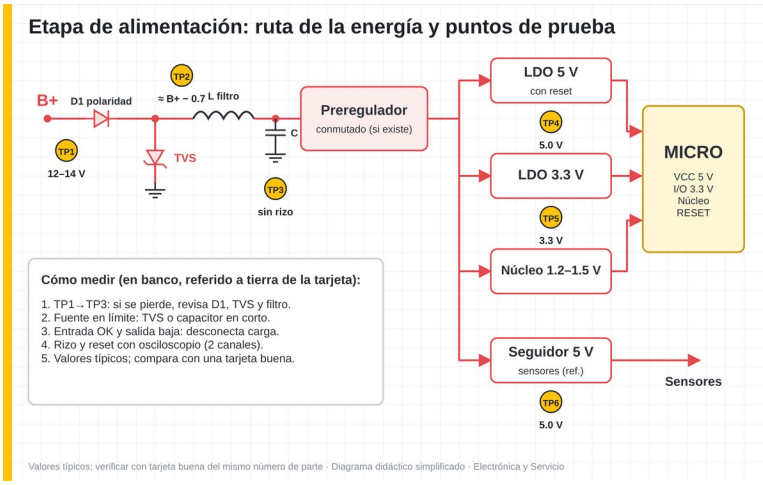
A1. Protección de entrada: diodo de polaridad y diodo TVS

Definición	Diodo (o MOSFET) en serie que bloquea la polaridad invertida y diodo supresor de transitorios en paralelo con la alimentación.
Función	Impedir daño por batería invertida y recortar picos de load dump y de arranque con cables.
Fallas	TVS en corto tras un pico (fuente en límite, ECU "muerta"); diodo de polaridad abierto (sin consumo).
Pruebas · Multímetro	Modo diodo: directo 0.4–0.7 V, inverso OL. TVS en corto ≈ 0 V en ambos sentidos.
Pruebas · Escáner	Sin comunicación; en vehículo, sin datos de la ECU.
Pruebas · Osciloscopio	Medir voltaje antes y después del diodo en banco; caída ≈ 0.3–0.7 V.
Pruebas · Sens-22	No aplica directamente; usar fuente de laboratorio con límite.



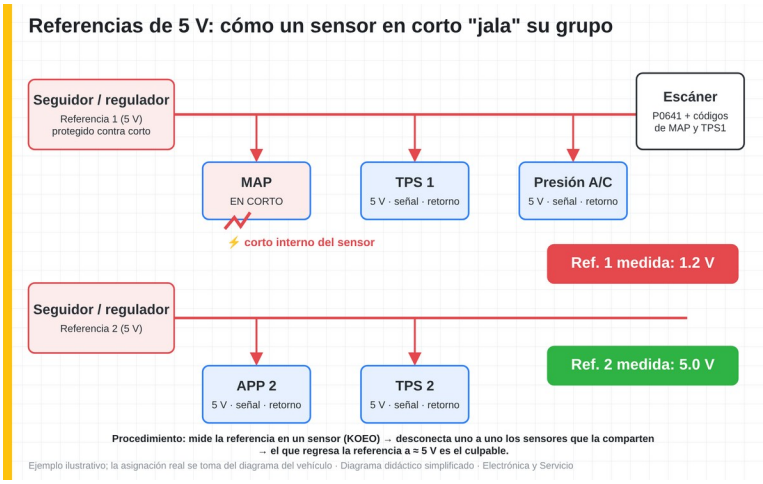
A2. Regulador LDO de 5 V con reset

Definición	Regulador lineal de baja caída que entrega 5 V estables al microcontrolador y genera la señal de reset.
Función	Alimentar el micro y mantenerlo en reset hasta que el voltaje sea estable.
Fallas	Salida en 0 V o baja; rizo por capacitores degradados; reset activo permanente o intermitente.
Pruebas · Multímetro	Entrada ≈ B+ (o preregulada); salida 5.0 V; con salida baja, desconectar carga y volver a medir.
Pruebas · Escáner	Sin comunicación o comunicación intermitente; códigos internos.
Pruebas · Osciloscopio	Rizo en 5 V y línea de reset (2 canales) durante arranque y vibración.
Pruebas · Sens-22	No aplica.



A3. Seguidor de voltaje / referencia de 5 V para sensores

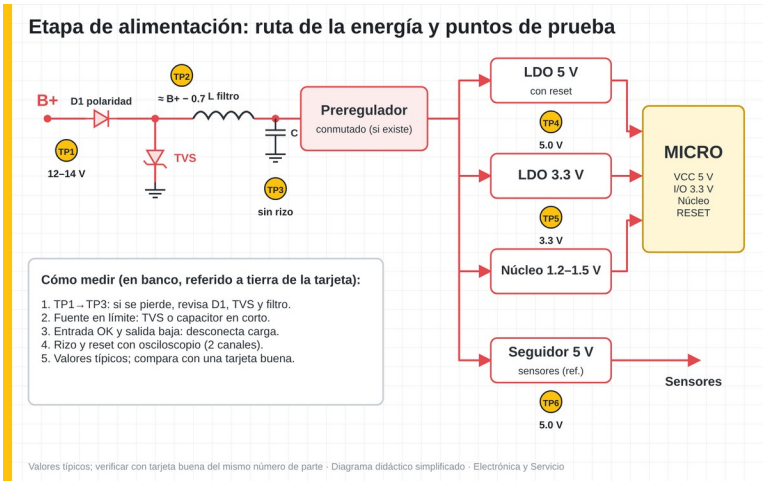
Definición	Regulador o seguidor protegido (tipo TLE4252) que copia una referencia precisa y alimenta sensores externos.
Función	Entregar 5 V a MAP, TPS, APP y sensores de presión, resistiendo cortos a tierra y a batería.
Fallas	Salida en 0 V por cortos repetidos; capacitor de filtro en corto; resistencia o ferrita en serie abierta.
Pruebas · Multímetro	5.0 V en la terminal sin carga y con 1 kΩ; resistencia a tierra comparada con ECU buena.
Pruebas · Escáner	P0641/P0651/P0697 y códigos de varios sensores a la vez.
Pruebas · Osciloscopio	Estabilidad de la referencia al mover sensores; caída con carga.
Pruebas · Sens-22	Comprobar los sensores del grupo fuera del vehículo para descartar el corto.



A4. Capacitores: cerámico multicapa (MLCC) y electrolítico

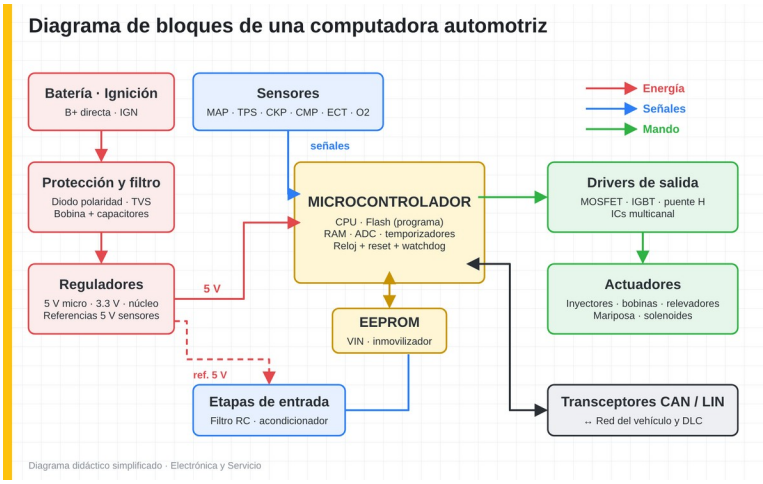
Definición	Componentes que almacenan carga para filtrar y estabilizar voltajes.
Función	Filtrar ruido, desacoplar circuitos integrados y estabilizar reguladores.
Fallas	MLCC en corto por fisura o pico; electrolítico con pérdida de capacidad y ESR alta por calor y edad.
Pruebas · Multímetro	Resistencia a tierra de la línea; ESR con medidor; capacidad fuera de circuito.
Pruebas · Escáner	Reinicios, comunicación intermitente, fallas en caliente.

Pruebas · Osciloscopio	Rizo en las líneas de 5 V/3.3 V; picos durante arranque.
Pruebas · Sens-22	No aplica.



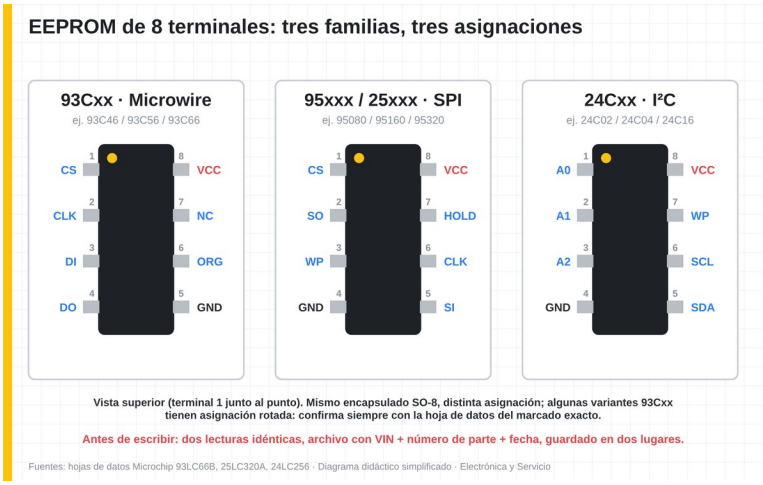
A5. Microcontrolador y oscilador

Definición	Circuito integrado con CPU, flash, RAM, convertidores y periféricos; usa un cristal o resonador como reloj.
Función	Ejecutar el programa de control del motor y comunicarse con los demás módulos.
Fallas	Rara vez falla solo; síntomas por falta de alimentación, reloj o reset; daño por sobrevoltaje.
Pruebas · Multímetro	Voltajes de alimentación en sus terminales; continuidad de tierras.
Pruebas · Escáner	Sin comunicación; P0601–P0607 (confirmar alimentación antes).
Pruebas · Osciloscopio	Oscilación del cristal con punta x10; reset inactivo; actividad en TXD hacia el transceptor.
Pruebas · Sens-22	No aplica.



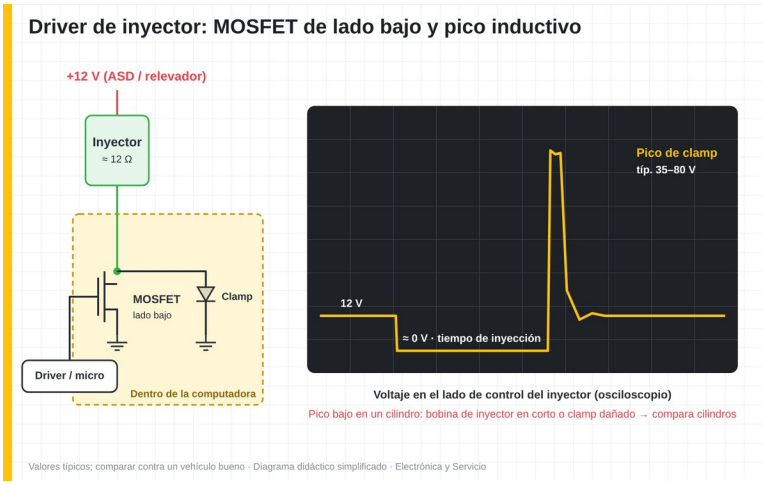
A6. EEPROM serial (93Cxx, 95xxx, 24Cxx)

Definición	Memoria no volátil de 8 terminales que guarda datos del vehículo.
Función	Conservar VIN, datos de inmovilizador, adaptaciones y aprendizajes.
Fallas	Datos corruptos por calor, ESD o escritura errónea; no reconoce llave.
Pruebas · Multímetro	Alimentación en VCC (5/3.3/1.8 V según hoja de datos); continuidad a GND.
Pruebas · Escáner	Códigos de inmovilizador, P062F, P0630 o P0633 según caso.
Pruebas · Osciloscopio	Actividad en CS/CLK al encender (diagnóstico avanzado).
Pruebas · Sens-22	No aplica; usar programador con doble lectura.



A7. MOSFET de lado bajo (driver de inyector o relevador)

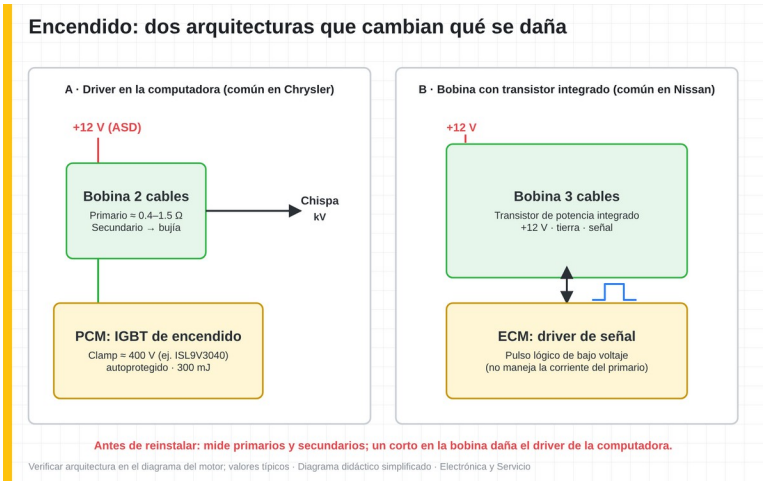
Definición	Transistor de efecto de campo de canal N que conecta la carga a tierra.
Función	Activar inyectores, relevadores y solenoides con la orden del micro o de un IC driver.
Fallas	Corto drenaje–fuente (salida siempre activa o fusible abierto); abierto (sin activación).
Pruebas · Multímetro	Modo diodo: fuente→drenaje 0.4–0.7 V; drenaje→fuente OL; comparación con salidas gemelas.
Pruebas · Escáner	P0201–P0208, P0261/P0262 y similares; pruebas activas de inyectores.
Pruebas · Osciloscopio	Pulso con pico de clamp (típ. 35–80 V); comparar cilindros.
Pruebas · Sens-22	Comprobar el actuador (inyector) para encontrar la causa raíz.



A8. IGBT de encendido

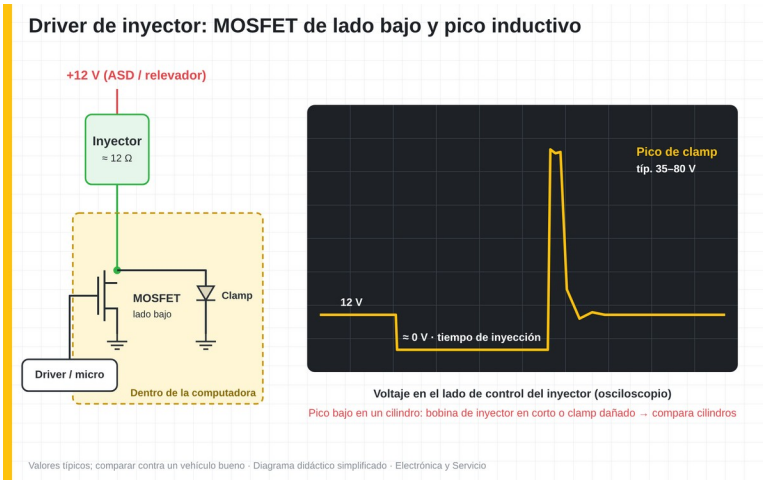
Definición	Transistor bipolar de compuerta aislada autoprotegido para conmutar el primario de la bobina.
Función	Cargar la bobina y cortarla para generar la chispa, recortando el voltaje de colector (≈ 400 V).
Fallas	En corto o abierto por bobina con primario bajo o en corto; sobrecalentamiento.
Pruebas · Multímetro	Comparar lecturas en modo diodo con un IGBT igual sano; resistencia del primario de la bobina.
Pruebas · Escáner	P0351–P0358 y fallas de encendido P0300–P0308.

Pruebas · Osciloscopio	Voltaje de colector con pico de clamp; tiempo de carga (dwell); corriente con pinza.
Pruebas · Sens-22	No aplica; probar la bobina por separado.



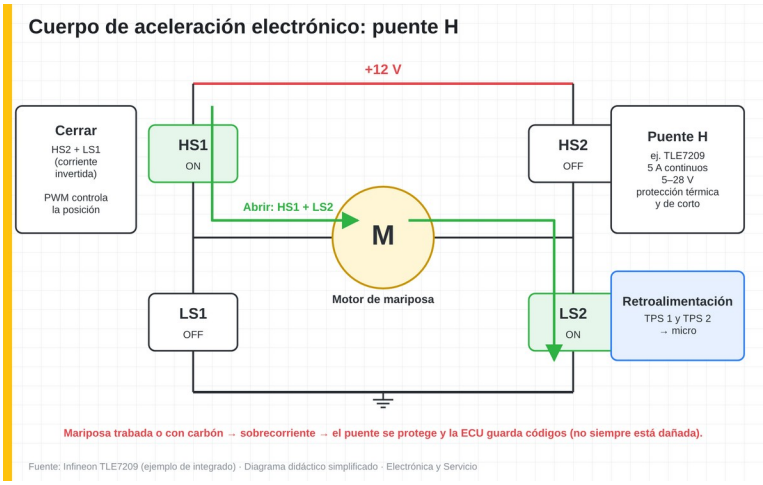
A9. Circuito integrado de salidas múltiples

Definición	IC con varios drivers y predrivers (por ejemplo MC33810) controlados por SPI desde el micro.
Función	Manejar inyectores, predrivers de encendido o relevadores y reportar fallas.
Fallas	Un canal o el IC completo dañado por cargas en corto; falta de alimentación.
Pruebas · Multímetro	Alimentación del IC; comparación de salidas en modo diodo.
Pruebas · Escáner	Códigos de circuito de varias salidas a la vez.
Pruebas · Osciloscopio	Órdenes del micro (SPI) y respuesta en salidas.
Pruebas · Sens-22	No aplica.



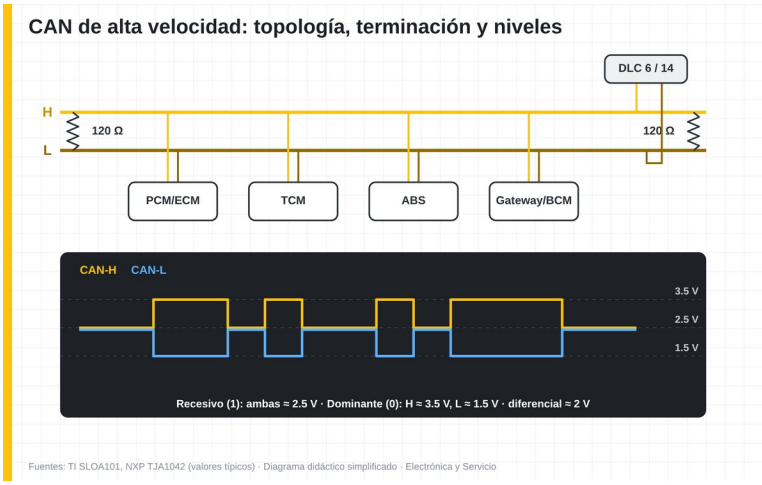
A10. Puente H del cuerpo de aceleración

Definición	Cuatro interruptores (integrados, por ejemplo TLE7209) que mueven un motor de CD en ambos sentidos.
Función	Posicionar la mariposa electrónica con PWM según la orden del micro.
Fallas	Protección activada por motor trabado o con carbón; puente dañado por corto.
Pruebas · Multímetro	Resistencia del motor de mariposa; aislamiento del arnés.
Pruebas · Escáner	P0638, P2100, P2101, P2135; modo de emergencia.
Pruebas · Osciloscopio	PWM en ambos cables del motor al abrir y cerrar.
Pruebas · Sens-22	Verificar los sensores de posición de la mariposa.



A11. Transceptor CAN

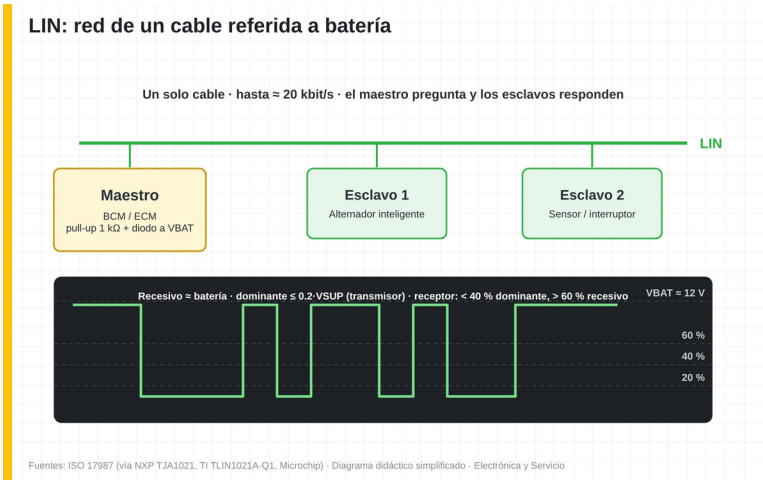
Definición	IC de 8 terminales que convierte TXD/RXD del micro en señal diferencial CAN-H/CAN-L.
Función	Comunicar la computadora con la red de alta velocidad y el escáner.
Fallas	Dañado por corto a batería o descargas; en standby por falta de control; sin 5 V.
Pruebas · Multímetro	60 Ω entre 6 y 14 (batería desconectada); 5 V en VCC; terminal de modo.
Pruebas · Escáner	Sin comunicación; otros módulos con U0100.
Pruebas · Osciloscopio	CAN-H/CAN-L espejeadas 2.5/3.5/1.5 V; actividad en TXD.
Pruebas · Sens-22	No aplica.



A12. Transceptor LIN

Definición	IC que maneja una línea LIN de un cable referida a batería (por ejemplo TJA1021).
Función	Comunicar el módulo maestro con esclavos como alternador inteligente o sensores.
Fallas	Línea en corto a tierra; transceptor dañado; sin alimentación de batería.
Pruebas · Multímetro	Línea en reposo ≈ voltaje de batería; continuidad del cable.
Pruebas · Escáner	Códigos de comunicación con el esclavo (por ejemplo alternador).
Pruebas · Osciloscopio	Pulsos dominantes < 20 % de VSUP; actividad periódica del maestro.

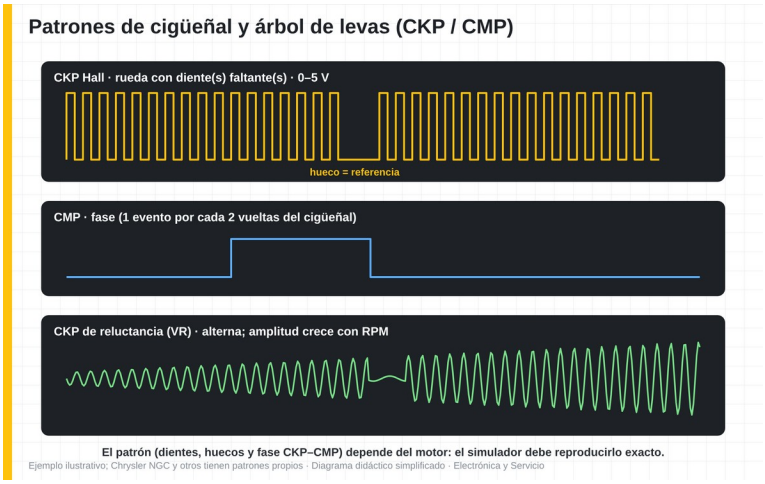
Pruebas · Sens-22	No aplica.



Parte B · Sensores y actuadores

B1. Sensor de posición del cigüeñal (CKP)

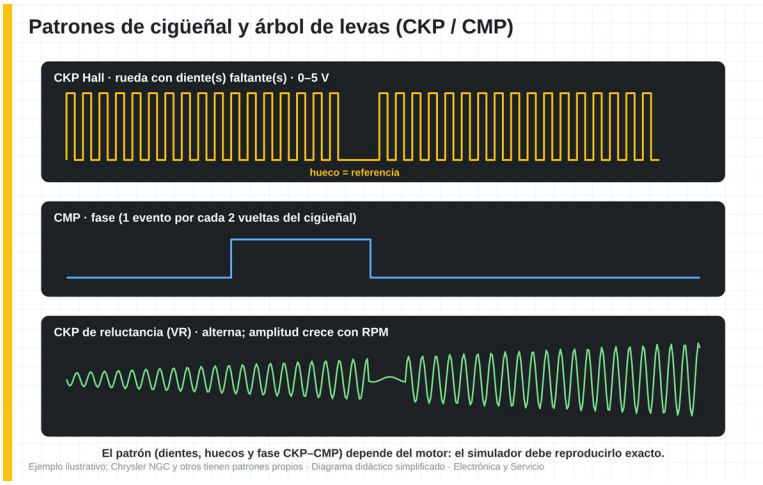
Función	Informa velocidad y posición angular del cigüeñal para inyección y encendido.
Fallas	Sin señal, señal intermitente en caliente, espacio de aire incorrecto, rueda fónica dañada.
DTCs	P0335, P0336, P0337, P0338, P0339; P0016 (correlación CKP–CMP).
Diagnóstico · Multímetro	Hall: alimentación, tierra y pull-up ≈ 5 V con sensor desconectado. VR: resistencia de bobina (típ. cientos de Ω a ≈ 1.5 kΩ).
Diagnóstico · Escáner	RPM al dar marcha; contador de sincronía si existe.
Diagnóstico · Osciloscopio	Patrón de dientes con hueco de referencia; Hall 0–5 V; VR alterna creciente con RPM.
Diagnóstico · Sens-22	Comprobar el sensor en banco y comparar con el patrón del simulador.



B2. Sensor de posición del árbol de levas (CMP)

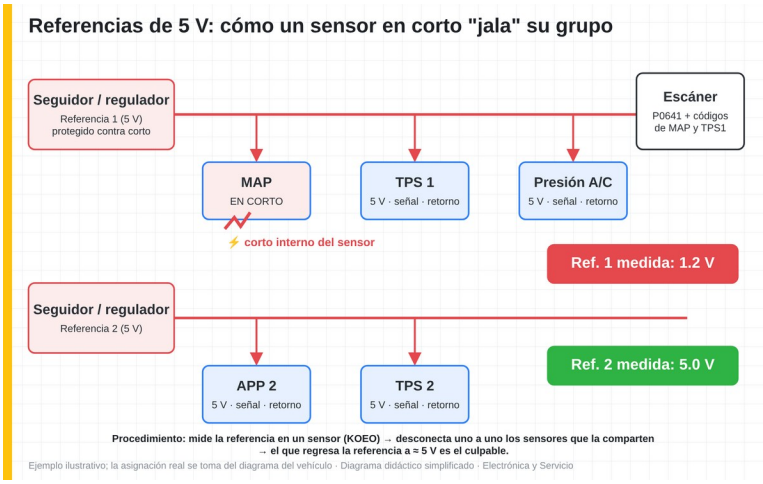
Función	Indica la fase del motor para inyección secuencial y control de distribución variable.
Fallas	Sin señal, desfase por cadena estirada, conector con aceite.
DTCs	P0340, P0341, P0342, P0343, P0365; P0016–P0019.
Diagnóstico · Multímetro	Alimentación, tierra y pull-up; continuidad del arnés.
Diagnóstico · Escáner	Estado de sincronía; ángulo de levas en motores con VVT.

Diagnóstico · Osciloscopio	Sincronía con CKP en 2 canales.
Diagnóstico · Sens-22	Comprobar el sensor fuera del vehículo.



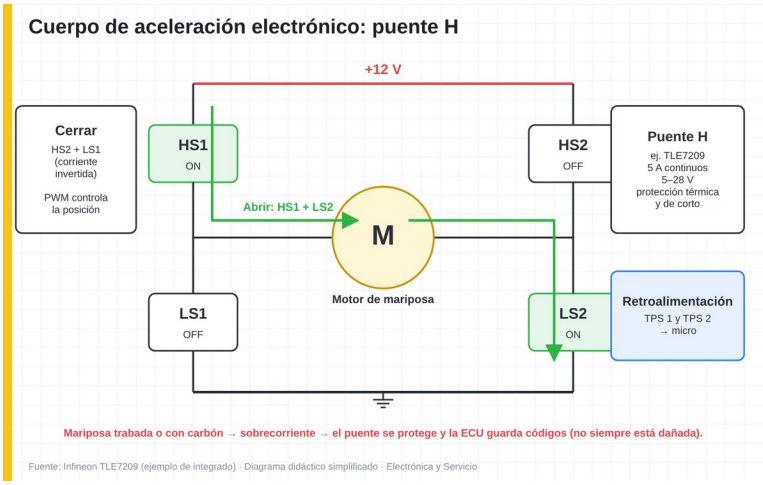
B3. Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP)

Función	Mide la presión del múltiple para calcular la carga del motor; con motor apagado mide la barométrica.
Fallas	Señal fija, corto interno que jala la referencia, manguera rota.
DTCs	P0105, P0106, P0107, P0108, P0109; P0641/P0651 si jala la referencia.
Diagnóstico · Multímetro	Referencia 5 V, retorno y señal; KOEO ≈ barométrica (≈ 81 kPa León, ≈ 77 kPa CDMX).
Diagnóstico · Escáner	kPa o voltaje en ralentí y al acelerar; barométrica.
Diagnóstico · Osciloscopio	Respuesta rápida al acelerar sin cortes.
Diagnóstico · Sens-22	Comprobar curva con presión/vacío controlado.



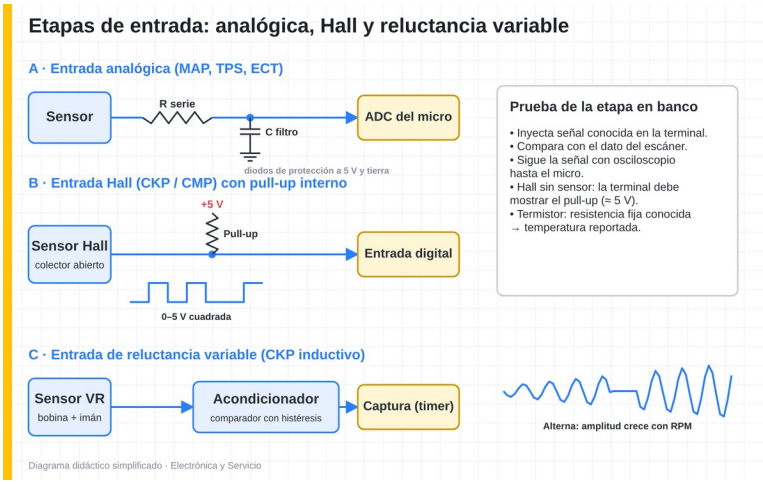
B4. Sensor de posición de mariposa (TPS) y pedal (APP)

Función	Informan la posición de la mariposa y del pedal; en sistemas electrónicos son dobles y redundantes.
Fallas	Pista desgastada, falta de correlación, corto que jala la referencia.
DTCs	P0120–P0124, P0220–P0229, P2135, P2138.
Diagnóstico · Multímetro	Típ. TPS ≈ 0.5–0.9 V cerrado y ≈ 4.5 V abierto (verificar); barrido sin saltos.
Diagnóstico · Escáner	Porcentajes de TPS1/TPS2 y APP1/APP2 coherentes.
Diagnóstico · Osciloscopio	Barrido lento buscando caídas a cero.
Diagnóstico · Sens-22	Barrido en banco del sensor.



B5. Sensor de temperatura del refrigerante (ECT)

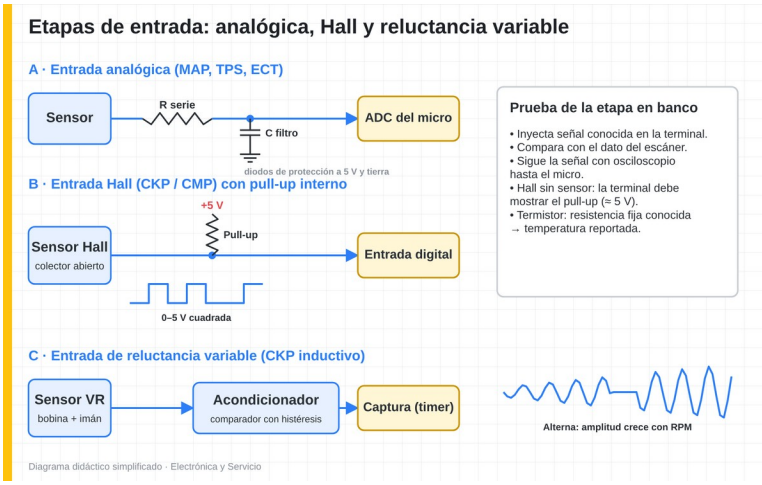
Función	Termistor que informa la temperatura del motor para mezcla, encendido y ventiladores.
Fallas	Valor fijo, abierto (−40 °C), en corto (temperatura muy alta), conector corroído.
DTCs	P0115, P0116, P0117, P0118, P0119, P0125, P0128.
Diagnóstico · Multímetro	Resistencia contra temperatura según tabla del fabricante; voltaje en la terminal.
Diagnóstico · Escáner	Temperatura coherente con el ambiente en frío y con el termostato en caliente.
Diagnóstico · Osciloscopio	Señal estable sin saltos al mover el arnés.
Diagnóstico · Sens-22	Curva resistencia-temperatura en banco.



B6. Sensor de oxígeno (zirconia) y su calefactor

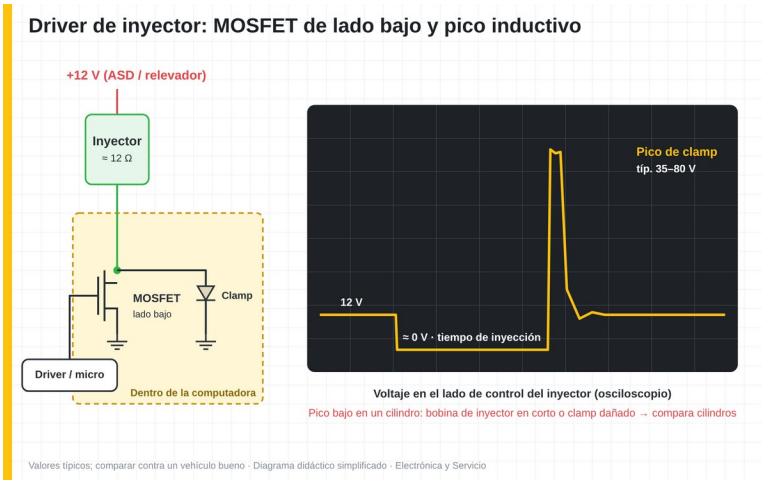
Función	Informa si la mezcla es rica o pobre; el calefactor lo lleva rápido a temperatura de trabajo.
Fallas	Sensor lento o fijo; calefactor abierto o en corto que daña su driver.
DTCs	P0130–P0134, P0135 (calefactor B1S1), P0136–P0141.
Diagnóstico · Multímetro	Resistencia del calefactor (pocos ohms, verificar); alimentación del calefactor.
Diagnóstico · Escáner	Oscilación en ciclo cerrado; ajustes de combustible.

Diagnóstico · Osciloscopio	Típ. 0.1–0.9 V oscilando; tiempo de respuesta.
Diagnóstico · Sens-22	Comprobar el calefactor y la respuesta del sensor.



B7. Inyector de combustible

Función	Electroválvula que entrega combustible; la ECU lo activa a tierra con un driver.
Fallas	Bobina abierta o en corto (daña el driver), obstrucción, fuga.
DTCs	P0201–P0208, P0261–P0272 (bajo/alto por cilindro), P0300–P0308.
Diagnóstico · Multímetro	Típ. alta impedancia ≈ 11–18 Ω; compararlo con los demás cilindros.
Diagnóstico · Escáner	Prueba activa de inyectores; balance de cilindros.
Diagnóstico · Osciloscopio	Pulso con pico de clamp; corriente con pinza (subida anormal = espiras en corto).
Diagnóstico · Sens-22	Banco de prueba de inyectores o carga real en banco de ECU.



B8. Bobina de encendido

Función	Transforma 12 V en alto voltaje para la bujía; puede traer transistor integrado (común en Nissan) o ser conmutada por la ECU (común en Chrysler).
Fallas	Primario en corto (daña IGBT o driver), secundario abierto, fugas de alto voltaje.
DTCs	P0351–P0358, P0300–P0308.
Diagnóstico · Multímetro	Primario típ. 0.4–1.5 Ω (2 cables); en bobinas con transistor, verificar alimentación, tierra y señal.
Diagnóstico · Escáner	Contadores de falla de encendido por cilindro.
Diagnóstico · Osciloscopio	Dwell y pico en primario o señal lógica de mando; corriente con pinza.
Diagnóstico · Sens-22	Prueba con chispero seguro en banco.

